



Tema 2: Modelado de Datos

Ejercicio complementario:

El directorio de una biblioteca quiere desarrollar una plataforma web que incluya aplicaciones para todas las responsabilidades dentro de la institución (gestión de socios, recursos humanos, ventas, etc.). En el primer sprint, se solicita el modelo de datos para la aplicación web de gestión de biblioteca, permitiéndole a los usuarios realizar búsquedas de libros por título, autor, categoría o palabra clave, reservar libros y llevar un registro de préstamos y devoluciones.

De cada libro se debe registrar el título, autores, número de ISBN, fecha de publicación, cantidad de ejemplares y número de inventario.

Los usuarios de la biblioteca deben estar registrados en el sistema con su información personal, como nombre, correo electrónico y número de identificación, y cada usuario debe tener un historial de préstamos y devoluciones.

La aplicación también debe permitir a los administradores de la biblioteca agregar nuevos libros, actualizar información de libros existentes, registrar usuarios y ver el historial de préstamos y devoluciones. Además, los administradores deben tener la capacidad de generar informes de actividad y estadísticas de uso de la biblioteca.

Una cuestión a tener en cuenta para las demás iteraciones, es que se ha optado por un diseño centralizado para almacenar y administrar los datos de todas las aplicaciones de la plataforma, por lo que en futuras iteraciones se realizarán cambios en el modelo de datos. Esto implica que, la aplicación de gestión de biblioteca accede a esta base de datos centralizada para obtener y actualizar información de libros, usuarios y préstamos, y las demás aplicaciones también pueden acceder a ella para obtener y actualizar la misma información.

Consignas:

- 1) Construir el modelo de datos para la aplicación de gestión de biblioteca.
- 2) Graficar, definir y justificar la arquitectura que tendría la plataforma web.